EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Noyau, image et théorème du rang

Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ définie par $f(P) = P'$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$.
3. Vérifier le théorème du rang.